A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A **Az ejtőernyősök, miután kiugranak a repülőgépből, először gyorsulva zuhannak, míg igen nagy (akár 200 km/h körüli) állandó sebességet érnek el. Miután kinyitották az ejtőernyőt, egy nagyon rövid fékező szakasz után kis sebességgel, egyenletesen süllyednek a föld felé.**
(A levegő sűrűségváltozásától eltekinthetünk.)



a) Mutassa be az ejtőernyősre ható erőket és eredőjüket az ugrás két egyenletes szakaszán, tehát közvetlenül az ejtőernyő kinyitását megelőzően, majd az ejtőernyő nyitását követő fékezési szakasz után! (Az embert és az ejtőernyőt tekintsük egyetlen testnek!)
b) Mutassa be a levegő közegellenállási erejét! Milyen tényezőktől függ?
c) Miért és hogyan változik a közegellenállási erő egy ejtőernyős ugrás legelső gyorsulási szakasza során?
d) Két különböző tömegű ember ugrik egyszerre, ugyanolyan ernyővel. Melyik fog gyorsabban süllyedni az ernyő kinyitását követő egyenletes süllyedési szakaszban? Válaszát indokolja!

a)	b)	c)	d)	Összesen
5 pont	7 pont	4 pont	4 pont	20 pont